

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №4
Развертывание приложения на удаленном сервере

Выполнила:
Сачук А.А.
Группа БР1.2

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Развернуть backend-приложение на удаленном сервере и проверить его работоспособность через внешний доступ к API.

В качестве удаленного сервера была использована виртуальная машина в Yandex Cloud. Приложение запускалось в контейнерах Docker.

Ход работы

Для выполнения лабораторной работы была создана виртуальная машина в Yandex Cloud на базе Ubuntu 24.04 LTS. Для виртуальной машины был настроен сетевой интерфейс с публичным IP-адресом 93.77.185.5.

Подключение к серверу выполнялось по SSH. На сервер были установлены Docker, Docker Compose и Git. После этого проект был клонирован из репозитория в рабочую директорию пользователя.

В проекте использовалась микросервисная структура. Запуск выполнялся через docker-compose.yml. В результате были подняты контейнеры api-gateway, auth-service, recipe-service, social-service и rabbitmq.

Для доступа к приложению снаружи был открыт порт 8080 в группе безопасности Yandex Cloud. Основная проверка выполнялась через API Gateway по адресу <http://93.77.185.5:8080/api/v1/recipes>.

Рисунок 1 - Виртуальная машина в Yandex Cloud

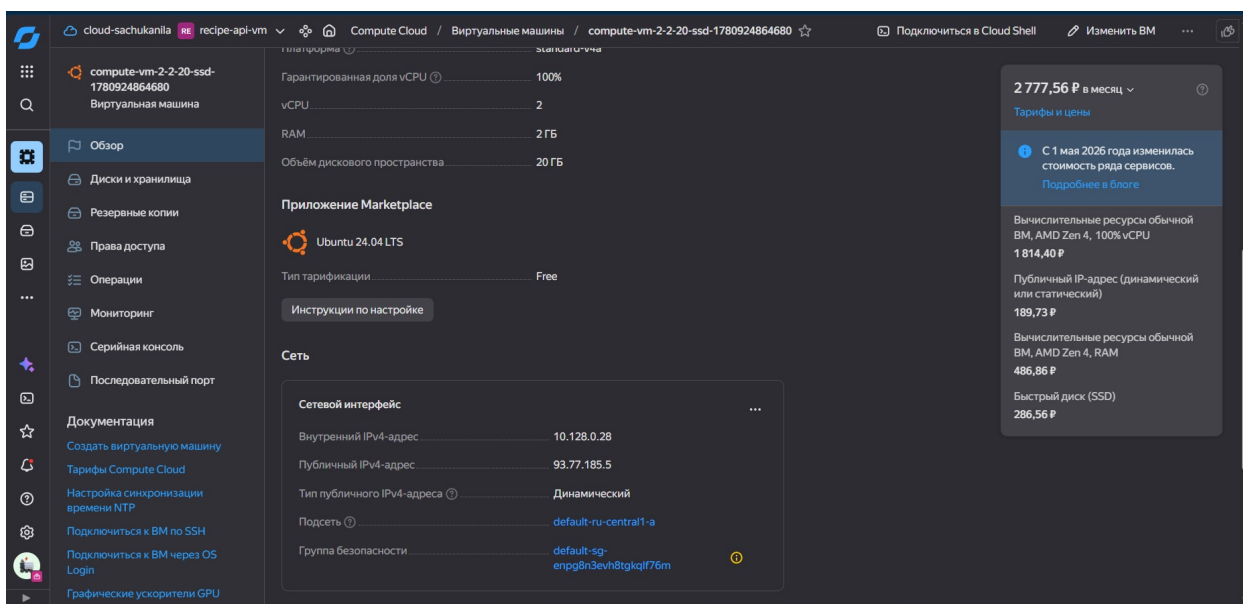


Рисунок 2 - Группа безопасности с открытым портом 8080

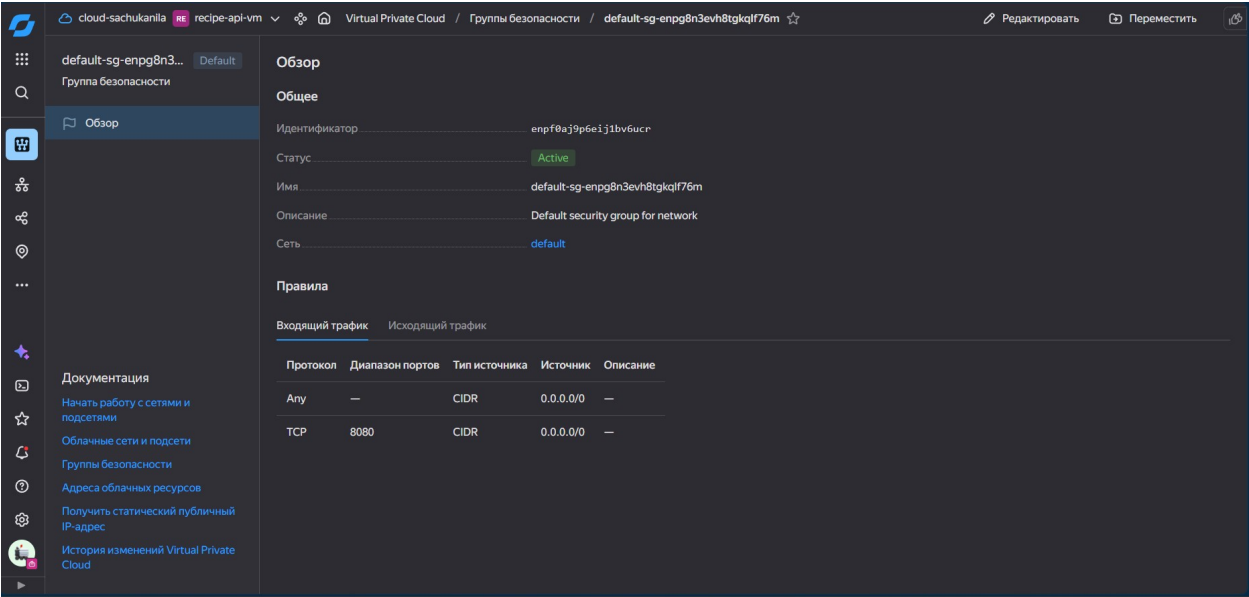


Рисунок 3 - Запущенные Docker-контейнеры на сервере

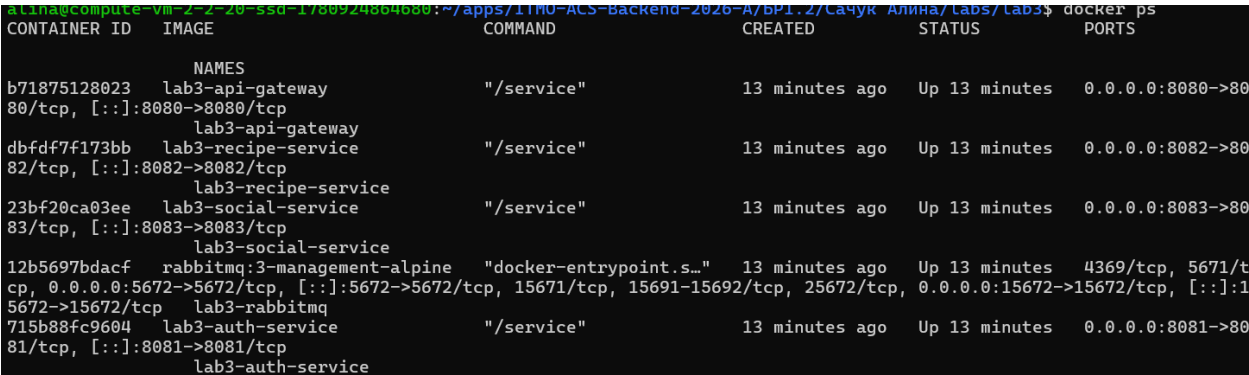


Рисунок 4 - Проверка API на сервере через curl

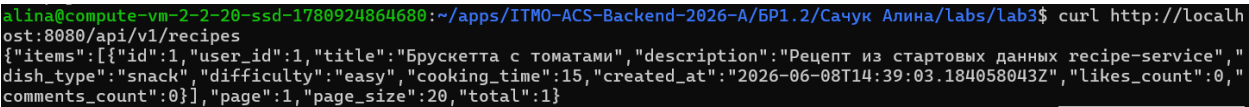
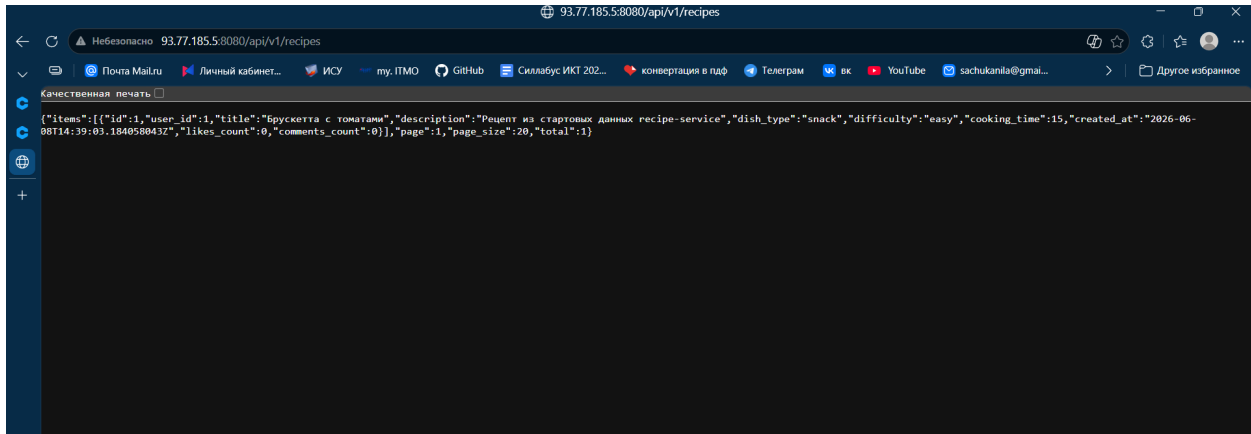


Рисунок 5 - Проверка API по публичному IP-адресу



После запуска приложения был выполнен запрос к эндпоинту GET /api/v1/recipes. В ответ сервер вернул JSON со списком рецептов, параметрами пагинации и количеством записей. Это подтверждает, что приложение работает на удаленном сервере и доступно по публичному IP-адресу.

Вывод

В ходе лабораторной работы backend-приложение было успешно развернуто на удаленном сервере в Yandex Cloud. На сервере были запущены все необходимые контейнеры, включая API Gateway, сервисы приложения и RabbitMQ. Работоспособность приложения была проверена локально на сервере и через внешний запрос по публичному IP-адресу. Цель лабораторной работы достигнута.